SET 2

1. Τι είναι η Steepest Descent;

- ○ Μία μέθοδος για την επίλυση γραμμικών εξισώσεων
- ○ Ένας επαναληπτικός αλγόριθμος ελαχιστοποίησης
- ○ Μία τεχνική για την εύρεση ιδιοτιμών
- ○ Ένας αλγόριθμος ταξινόμησης

2. Ποια είναι η κύρια ιδέα της Steepest Descent;

- ○ Να ακολουθεί την κατεύθυνση της μέγιστης κλίσης
- ○ Να ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση με τυχαίες κινήσεις
- ○ Να χρησιμοποιεί μόνο δεύτερες παραγώγους
- ○ Να εφαρμόζει γραμμική παλινδρόμηση

3. Ποια παράγωγος χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της κατεύθυνσης στη Steepest Descent;

- ○ Δεύτερη παράγωγος (Hessian)
- ○ Τρίτη παράγωγος
- ○ Πρώτη παράγωγος (κλίση)
- ○ Μερική παράγωγος ως προς τον χρόνο

4. Τι ονομάζουμε βήμα εκμάθησης (learning rate) στη Steepest Descent;

- ○ Το μέγεθος της κλίσης
- ○ Το πλήθος των επαναλήψεων
- ○ Το μέγεθος του βήματος προς την κατεύθυνση της κλίσης
- ○ Το σφάλμα προσέγγισης

5. Ποιο είναι ένα πιθανό πρόβλημα της Steepest Descent;

- ○ Είναι πάντα γρήγορη
- ○ Μπορεί να 'χτυπάει' σε τοπικά ελάχιστα
- ○ Απαιτεί μόνο μία επανάληψη
- ○ Δεν χρησιμοποιεί κλίσεις

6. Σε ποιες συναρτήσεις εφαρμόζεται η Steepest Descent;

- ○ Μόνο σε κυρτές συναρτήσεις
- ○ Μόνο σε γραμμικές συναρτήσεις
- ○ Σε διαφορίσιμες συναρτήσεις
- ○ Σε όλες τις συναρτήσεις χωρίς περιορισμούς

7. Πώς επιλέγεται η αρχική τιμή (initial guess) στη Steepest Descent;

- ○ Πάντα στο μηδέν
- ○ Τυχαία ή με ευρετική μέθοδο

- ○ Μόνο με βάση δεδομένα εκπαίδευσης
- ○ Δεν απαιτεί αρχική τιμή

8. Πότε σταματάει συνήθως η Steepest Descent;

- ○ Όταν η συνάρτηση γίνει μηδέν
- ○ Όταν η κλίση γίνει αρκετά μικρή ή φτάσει σε μέγιστο αριθμό επαναλήψεων
- ○ Όταν ο αλγόριθμος φτάσει σε 100% ακρίβεια
- ○ Όταν ο χρόνος εκτέλεσης ξεπεράσει τα 10 λεπτά

9. Ποια μέθοδος είναι παρόμοια αλλά πιο εξελιγμένη από τη Steepest Descent;

- ○ Newton-Raphson
- ○ Gradient Descent με ορμή (Momentum)
- ○ Γραμμική παλινδρόμηση
- ○ k-Nearest Neighbors

10. Γιατί η Steepest Descent μπορεί να είναι αργή σε μερικές περιπτώσεις;

- ○ Επειδή χρησιμοποιεί πολλές επαναλήψεις
- ○ Επειδή ακολουθεί μικρά βήματα σε απότομες κλίσεις
- ○ Επειδή αγνοεί την κλίση
- ○ Επειδή δεν ενημερώνει τις παραμέτρους